yeşilkod

Yeşil Kodlama (Green Coding) ve Dijital Karbon Ayak İzi Optimizasyon Aracı

Proje ekibi: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç

Yazılımın enerjisini ölçer, israfı düzeltir, kazancı kanıtlar.

PROBLEM

Veri merkezlerinin elektrik tüketimi altı yılda iki katını aşıyor.



Kaynak: IEA, Energy and AI (2025). 2030 değeri temel senaryo beklentisidir.

Bu enerjinin bir kısmı kimsenin fark etmediği yazılım israfına gidiyor. Kod satırının enerjisi hiçbir yerde ölçülmüyor ve gösterilmiyor.

TEK SATIR

Bu satır ne kadar elektrik harcıyor?

```
def yoklama_kontrol():
    kayitlilar = list(KAYITLAR)
    return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar]
```

41 kg

CO_2e, yılda, yalnızca bu satırdan.
Günde 1 milyon istek, bir yıl boyunca, Türkiye şebekesinde.

ÇÖZÜM

Ölçülmeyen şey optimize edilemez. Yeşil Kod dört adımda çalışır.

1

Bul

Kodun sözdizimi ağacını tarar, enerji israf eden altı kalıbı satır satır işaretler.

2

Düzelt

Dört kalıbı kendisi yeniden yazar: toplu sorgu, küme, döngü dışına taşıma, önbellek.

3

Doğrula

İki sürümü de çalıştırır. Çıktılar birebir aynı değilse düzeltmeyi reddeder.

4

Ölç

İşlemcinin enerji sayaçlarını okur, kazancı karbona çevirir.

DÜZELTME

Motor satırı kendisi yeniden yazdı.

```
  def yoklama_kontrol():
      kayitlilar = list(KAYITLAR)
-     return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar]
+     kayitlilar_kume = set(kayitlilar)
+     return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar_kume]
```

2.000 kayıtlık çıktı iki sürümde birebir aynı.

465×

daha az enerji, aynı sonuç.

Aynı sayıda istek, iki sürüm, aynı bilgisayar.

SONUÇLAR

Dört gerçek israf. Dördünü de motor düzeltti.

Rota sayısı önbelleksiz çift özyineleme → lru_cache	~4.000×
Yoklama kontrolü döngüde listede arama → set()	465×
Fiyat listesi döngüde değişmeyen iş → döngü dışına	51×
Sipariş raporu N+1 sorgu → tek toplu IN sorgusu	4.001 → 2 sorgu

İstek başına işlemci enerjisinde azalma · tahmini mod · 26 Ekim 2026 · düzeltmelerin hiçbiri elle yazılmadı

YÖNTEM

Kazancı abartmadan ölçüyoruz.

Karbon hesabı

$$SCI = (E \times I + M) / R$$

E ölçülen işlemci enerjisi (Linux'ta RAPL sayaçları)

I Türkiye şebekesi, 341 gCO_2e/kWh

M donanımın gömülü emisyonu (sonraki aşama)

R istek başına

Dürüst sınırlar

- Yalnızca işlemci enerjisi ölçülür; bellek, ağ ve soğutma dahil değil. Gösterilen kazanç alt sınırdır.
- Her sonuç 5 tekrarın ortalamasıdır; önbellekler her istekten önce temizlenir.
- Tahmini modda oranlar mutlak değerlerden daha güvenilirdir.

Software Carbon Intensity: Green Software Foundation, ISO/IEC 21031:2024 · Şebeke: Low-Carbon Power, Ağu 2025–Tem 2026

SONRAKİ ADIMLAR

Prototipten yaygın kullanıma.

- **Daha fazla dil:** JavaScript/TypeScript ve Java.
- **Tam SCI:** gömülü emisyon ve bellek enerjisi.
- **Karbon-farkında zamanlama:** EPİAŞ saatlik verisiyle ağır işleri temiz saatlere kaydırmak.
- **Geliştirici araçları:** editör eklentisi, hazır CI adımı.
- **Pilot:** üniversitedeki öğrenci yazılım projelerinde israf taraması.

7
Erişilebilir ve temiz enerji

9
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı

12
Sorumlu üretim ve tüketim

13
İklim eylemi

TELEFONUNLA TARA · SCAN ME

Kendi kodunu telefonunda dene.

Python kodunu yapıştır ya da bir örnek seç. Motor israfı bulur ve kodu yeniden yazar; kodun telefonundan çıkmaz.

→ yes3760.github.io/yesil-kod



yeşilkod

Sakarya Üniversitesi · Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç · Açık kaynak: github.com/yes3760/yesil-kod